

Guía 7

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Método de Euler y variables en python.

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa,

Fecha de entrega: 11 de sept. 2025,

gersonfi999@gmail.com

Instrucciones Generales

Esta hoja de trabajo tiene dos partes:

1. Repaso de programación básica en Python: variables, tipos de datos, uso de `type()`, `print()` y conversiones de tipos.
2. Aplicación del método numérico de Euler para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) con condiciones iniciales.

Lee con atención y resuelve cada ejercicio. Para la parte de programación, escribe y ejecuta tus códigos en Python y entrega el documento en formato .py. Para la parte de Euler, realiza los cálculos a mano o formato latex mostrando cada paso.

Problema 1: Tipos de variables en Python:

Para cada caso, declara la variable en Python e imprime su tipo utilizando `type()`:

- A.1 Declara: `x = 7`. Imprime el tipo de variable.
- A.2 Declara: `y = 3.14`. Imprime el tipo de variable.
- A.3 Declara: `texto = "Hola Mundo"`. Imprime el tipo de variable.
- A.4 Declara: `proposición = True`. Imprime el tipo de variable.
- A.5 Declara: `g = 9.8`. Verifica su tipo.

Problema 2: Conversiones de variables:

Convierte los siguientes valores usando las funciones `int()`, `float()` y `str()` cuando sea necesario:

- B.1 Convierte 3.7 a entero e imprime el resultado.
- B.2 Convierte 10 a flotante e imprime el resultado.
- B.3 Declara `x = "15"`. Convierte `x` a entero y suma 5.
- B.4 Declara `y = 8`. Convierte `y` a cadena de texto y concaténala con 'es mi número favorito'.
Nota: Hay muchas formas de concatenar texto en python, puedes investigar una de las

opciones.

B.5 Declara $z = 2.5$. Convierte z a cadena y luego de nuevo a flotante. Imprime en cada paso.

Problema 3: Método de Euler

Recuerda que el método de Euler aproxima soluciones de EDOs de la forma:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

donde h es el tamaño de paso (también llamado Δx).

Instrucciones

- Usa $h = 0,1$ como tamaño de paso.
- Realiza 3 iteraciones para cada problema (de $n = 0$ a $n = 3$).
- Presenta los valores en una tabla con las columnas: n , t_n , y_n .

C.1 Resuelve usando Euler la EDO:

$$y'(t) = -2y, \quad y(0) = 1$$

C.2 Resuelve usando Euler la EDO:

$$y'(t) = t - y, \quad y(0) = 0$$

C.3 Resuelve usando Euler la EDO:

$$y'(t) = \cos(t) - y, \quad y(0) = 1$$